3.5.4 சிங்ரோனைசிங் யூனிட் (Synchronising Unit)

சிங்ரோனைசிங் யூனிட்டில் இரண்டு கூம்பு வடிவ பாகங்கள் உள்ளன. உள்கூம்பு ஆனது காலரின் (Collar) ஒரு பகுதியாகவும் வெளிக்கூம்பு ஆனது பற்சக்கரத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் உள்ளது. இரண்டு கூம்புகளும் வெவ்வேறு வேகத்தில் சுழல்கின்றன.

வெளிக்கூம்பு சுழலும் போது உள் கூம்பு படிப்படியாக நகர்ந்து வெளிக்கூம்புடன் இணைகிறது. இதன் காரணமாக இரண்டு பரப்புகளுக்கும் இடையே உராய்வு ஏற்பட்டு பற்சக்கர வேகம் அதிகரிக்கிறது. இப்போது இரண்டு கூம்பு வேகமும் சமமாகின்றன. காலரை (Collar) மேலும் நகர்த்தும் போது வெளிக் கூம்பு ஆனது பற்சக்கரத்தில் உள்ள டாக் கிளட்ச் உடன் இணைகிறது. சுழல் சக்தியானது மெயின் ஷாப்பிற்கு கடத்தப்படுகிறது. இதைப்போலவே இடப்பக்கம் நகர்த்தி மற்றொரு பற்சக்கரத்துடன் இணைந்து மெயின் ஷாப்டிற்கு சக்தியை கடத்துகிறது.

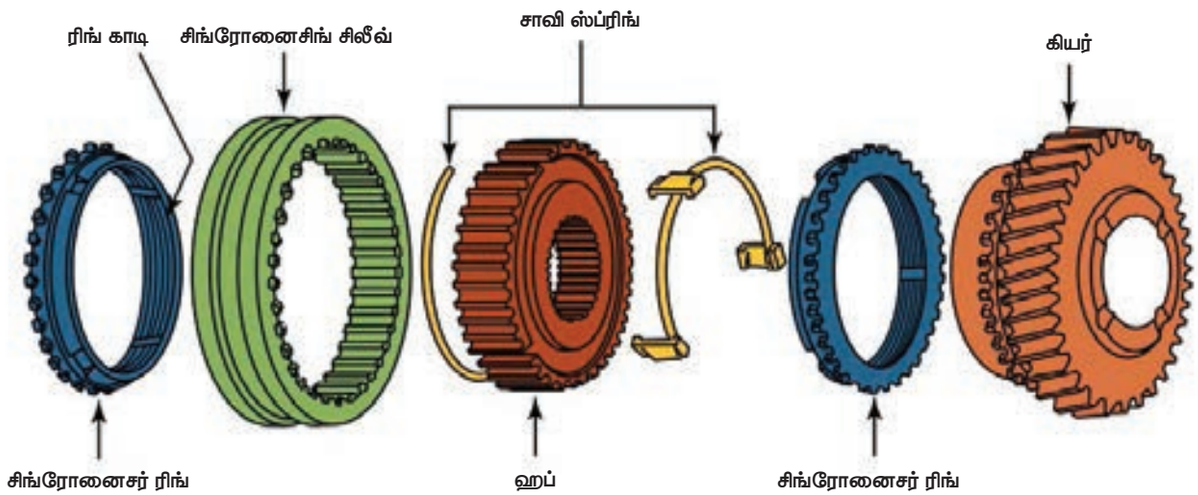
வெளிக்கூம்பு வெவ்வேறு நிலைகளில் உள்பக்க கூம்பில் உள்ள பால் மற்றும் ஸ்பிரிங் (Ball and Spring) மூலமாக லாக் (Lock) செய்யப்படுகிறது. வெளிப்பக்க சிலைடிங் சிலீவில் (காலர்) உள்ள காடியில் கியர் மாற்றும் போர்க் (Gear Shifting Fork) உடன் பொருத்தப்படுகிறது.

சிங்ரோமெஷ் அமைப்பின் (Synchromesh Unit) நிறைகள்: -

- இணைய வேண்டிய கியர்களின் மாறுபட்ட வேகத்தை ஒரே வேக நிலைக்கு கொண்டு வந்து மென்மையாக இணைக்க உதவுகிறது.
- எளிமையான கியர் மாற்றத்திற்கு உதவுகிறது.
- டபுள் டீ கிளட்சிங் தேவையில்லை.
- நகர்ந்து, இணைந்து சக்தியை திறம்பட கடத்த உதவுகிறது.
- கியர்கள் விரைவாக தேய்வடைவதில்லை
- சத்தம் குறைவு.

குறைகள்

- விலை அதிகம்.
- பராமரிப்பு கடினம்.
- பழுது பார்ப்பது கடினம்.



படம் 3.5.4.1 சிங்ரோமெஷ் யூனிட் பாகங்கள்

BAE_Chapter_03.indd 46 12/20/2019 11:28:27 AM